ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР (ҚМЖ)

Информатика | 7-сынып | Ұзақтығы: 40 минут

Бөлім:	Алгоритмдер және бағдарламалау
Мектеп:	_____
Күні:	____ . ____ . 2026
Мұғалімнің аты-жөні:	_____
Сынып: Қатысқандар: Қатыспағандар:	7 ____ сынып Қатысқандар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы:	Бағдарламаны тестілеу: синтаксистік, логикалық және орындалу барысындағы қателер
Оқу мақсаты:	7.__.__.__ Бағдарламадағы қателердің түрлерін (синтаксистік, логикалық, орындалу барысындағы) ажырату; тест деректерін дайындап, бағдарламаны тестілеу және қателерді түзету (жөндеу)
Сабақтың мақсаты:	**Барлық оқушылар:** қате (баг), тестілеу, жөндеу ұғымдарын және қателердің 3 түрін (синтаксистік, логикалық, runtime) атайды; әр түрдің қарапайым мысалын таниды. **Көпшілігі:** Python-да кодты орындап, қате хабарламасын оқиды, қатенің түрін анықтап түзетеді; тест деректерін (кіріс / күтілетін / нақты нәтиже) кестеге жазады. **Кейбір оқушылар:** бір кодтағы бірнеше қатені табады, шектік және қате деректерді қамтитын тест жиынтығын құрастырады; серіктесіне өз «қате кодын» дайындайды.
Бағалау критерийі:	Оқушы: — қатенің үш түрін ажыратып, мысал келтіреді; — Python-да кодты орындап, қатені тауып, түрін анықтайды; — логикалық қатені күтілетін және нақты нәтижені салыстыру арқылы табады; — тест деректерін (қалыпты, шектік, қате) құрастырып, кестеге жазады; — табылған қатені түзетеді.
Тілдік мақсаттар:	**Терминдер:** қате (баг), синтаксистік қате, логикалық қате, орындалу барысындағы (runtime) қате, тестілеу, жөндеу (debugging), кіріс деректері, күтілетін нәтиже, нақты нәтиже. **Пайдалы тіркестер:** «Бұл ... қате, өйткені ...»; «Күтілетін нәтиже ..., ал нақты нәтиже ...»; «Қатені ... жолдан таптым»; «Түзету үшін ... керек».
Құндылықтарға баулу:	Жауапкершілік, зерттеушілік, ынтымақтастық (жұптық және топтық жұмыс), цифрлық сауаттылық.
Пәнаралық байланыс:	Математика (аудан, пайыз, нөлге бөлу); қазақ тілі (грамматикалық қате, емле ережесі); өмірлік жағдаяттар (дүкендегі жеңілдік).
АКТ қолдану дағдылары:	Интерактивті тақта / проектор, презентация, Python ортасы, бейнеролик, қате хабарламаларын оқу.
Алдыңғы білім:	Бағдарламаны құру кезеңдері (проблеманы қою, модельдеу, алгоритм, программалау, тестілеу); Python-ның негізгі командалары (input, print, арифметикалық амалдар).

Сабақ барысы

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 0–7 мин Ұйымдастыру, қызығушылықты ояту, сәлемдесу ойыны	1. **Сәлемдесу ойыны «Қате сәлемді тап»** (3 мин). Әр оқушыға 3 түсті карточка беріледі: көк, сары, қызыл. Мұғалім «детектив-шебер» болып, әдейі қате амандасады: — «Сәлем, Мен барады мектепке!» (сөйлем құрылысы бұзылған); — түстен кейін «Қайырлы таң!» (сөйлем дұрыс, бірақ мағынасы қате); — «Бір секундта мың адаммен қол алысайық!» (орындау мүмкін емес). Оқушылар «лупа» ым-ишарасын жасап, карточка көтереді. Мұғалім: «Бағдарламада да осылай — қателердің 3 түрі бар». 2. Тақырыпты, оқу мақсатын және критерийлерді таныстырады (1–2-слайд). 3. Сұрақ: «Бағдарлама қате жұмыс істесе, оны қалай табамыз?»	Ойынға қатысып, қате сәлемді тауып, карточка көтереді. Үш қате түрін өз сөзімен болжап айтады. Мақсатпен танысады.	Ауызша кері байланыс: «Керемет детектив!», «Дәл байқадың!»	Презентация, 1–2-слайдтар 3 түсті карточка (әр оқушыға) Интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 7–17 мин Жаңа білімді меңгерту	1. **Қате (баг) дегеніміз не?** (3-слайд): себептері — адам факторы, қате логика, ерекше жағдайлар. Жазу → тестілеу → жөндеу циклі (4-слайд). 2. **Синтаксистік қателер** (5–6-слайд): бағдарламалау тілінің ережесін бұзу, код мүлде орындалмайды. 3. **Логикалық қателер** (7–8-слайд): бағдарлама мінсіз жұмыс істейді, бірақ нәтиже қате (final_price = price + discount). 4. **Бейнеролик** (2 мин): сілтемесі: _____. Сұрақ: «Бейнеде қандай қате түрлері аталды?» 5. **Орындалу барысындағы қателер** (9–10-слайд): ZeroDivisionError, ValueError, IndexError. 6. **Салыстыру матрицасы** (11-слайд): қате түрі — қашан анықталады — іске қосыла ма — мысал.	Тыңдайды, 3 қате түрін дәптерге жазады. Бейнені көріп, сұраққа жауап береді. Матрицаны дәптерге сызып, толтырады. Слайдтағы мысалдарға түсті карточкамен жауап береді.	Формативті бағалау: карточка көтеру арқылы жылдам жауап, ауызша сұрақ-жауап («Бағдарлама іске қосыла ма?»).	Презентация, 3–11-слайдтар Бейнеролик Оқулық, дәптер

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың ортасы 17–23 мин Практика: «Детектив-зертхана»	1. **Бағдарламаны қалай тестілейміз?** (12-слайд): тест деректерін дайындау → күтілетін нәтиже → нақты нәтиже → салыстыру. 2. **Жұптық ойын «Детектив-зертхана»:** әр жұп 3 «іс» (қате код) алады және Python-да орындайды: **№1 іс:** print("Сәлем, әлем) **№2 іс:** price = 100; discount = 20; final_price = price + discount; print(final_price) (күтілетіні — 80) **№3 іс:** age = int(input("Жасың: ")) — «жиырма» деп енгізіп көр. 3. Жұп әр іс бойынша тест кестесін толтырады (кіріс / күтілетін / нақты), қате түрін анықтап, түзетеді.	Кодты жұпта Python-да орындайды, қате хабарламасын оқиды. Қате түрін түсті карточкамен көрсетеді. Қатені түзетіп, қайта тексереді.	Жұптық өзара бағалау: көрші жұп кестедегі «нақты нәтиже» мен түзетуді тексереді («дұрыс / қате»). Мұғалімнің бақылауы.	Презентация, 12-слайд Компьютер / Python ортасы «Іс» карточкалары
Сабақтың ортасы 23–31 мин Жеке практикалық жұмыс (жұмыс парағы «Детектив күнделігі»)	Жұмыс парағын таратады, критерийлермен және балл бөлінісімен таныстырады, орындалу уақытын (8 мин) белгілейді. **1-тапсырма** (2 балл): үш мысалды қате түрімен сәйкестендіреді: print("Сәлем) — ?; ауданы = ұзындығы + ені — ?; int(input()) — «жиырма» енгізілді — ? **2-тапсырма** (2 балл): кодтағы синтаксистік қателерді тауып, түзетеді: name = input("Атың: ") / if name == "Айгүл" / print("Сәлем, Айгүл!) **3-тапсырма** (2 балл): логикалық қате: s = a + b (тіктөртбұрыштың ауданы). Күтілетін нәтиже (a = 4, b = 5 → 20) мен нақты нәтижені салыстырып, түзетеді. **4-тапсырма** (2 балл): «N балаға K алма бөлу» (K // N) бағдарламасына 3 тест құрастырады: қалыпты (4 және 16), шектік (1 және 7), қате (0). **5-тапсырма — Boss Challenge** (2 балл): a = int(input()); b = int(input()); avg = (a + b) / 3; print("Орташа:" avg) — кодтағы 3 қатені тауып, түрін жазып, түзетеді.	Жұмыс парағын жеке орындайды. Матрицаны (11-слайд) тірек ретінде пайдаланады. Орындап болғасын жауаптарын өзі тексереді.	Критерий-дескриптор бойынша бағалау: жалпы 10 балл. 9–10 балл — жоғары; 6–8 балл — орта; 0–5 балл — төмен деңгей.	Жұмыс парағы (10 балл) 11-слайд (тірек) Python ортасы

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	Қажет болса қолдау көрсетеді, ортақ қателерді тақтада түсіндіреді.			
Сабақтың ортасы 31–38 мин Ойын арқылы бекіту	1. **Топтық ойын «Қылмыс орны» (4 мин):** 4 адамнан топ. Әр топқа 6 карточка беріледі: print("Сәлем); if x > 5; final = price + discount; s = a + b (аудан үшін); print(10 / 0); int(input()) — «жиырма». Топ карточканы 3 бағанға (синтаксистік / логикалық / runtime) орналастырады. Ең жылдам әрі қатесіз топ жеңеді. 2. **«Бұрыштарға жүгір» (2 мин):** сынып бұрыштарына 3 қате түрі жазылады. Мұғалім слайдты көрсетеді (14–15-слайд: «Өзіңді тексер», «Детектив, қатені тап!»), оқушылар дұрыс бұрышқа барады. 3. Қателескен жерлерді қысқаша талдайды (15-слайд). Қаласа, онлайн ойын (Wordwall / Gamilab) сілтемесі: _____.	Топта талқылап, карточкаларды сұрыптайды. Қозғалыс ойынына қатысады. Қателерін талдап, дұрыс жауапты түсінеді.	Формативті бағалау: топтың дұрыс орналастырған карточка саны. Мұғалімнің кері байланысы.	Карточка конверттері 14–15-слайдтар Онлайн ойын (қаласа)
Сабақтың соңы 38–40 мин Рефлексия, үй тапсырмасы	1. **Түйіндеме** (13-слайд): тестілеу ережелері — нөлдік және теріс мәндерді тексеру; шексіз циклдерден сақтану; кодты іске қоспай бұрын қолмен тексеру. 2. **Рефлексия «Лупа»:** оқушылар 3 сөйлемді аяқтайды — «Мен таптым ...», «Мен түзеттім ...», «Мен әлі түсінбедім ...». 3. **Үй тапсырмасы:** price = int(input("Баға: ")); discount = int(input("Жеңілдік (%): ")); final_price = price - price * discount / 100; print("Төлем:", final_price). 5 тест құрастыр (қалыпты, шектік, теріс, нөл, мәтін): кіріс / күтілетін нәтиже / нақты нәтиже, ал қате шыққан жерде қате түрін жаз. Оқулық: § ___ оқу. 4. Бағаларды жариялайды, сабаққа қатысқандарға алғыс айтады.	«Лупа» әдісі бойынша 3 сөйлемді аяқтайды. Үй тапсырмасын жазып алады.	Өзін-өзі бағалау (рефлексия). Мұғалімнің жалпы бағасы.	Презентация, 13-слайд Жұмыс парағы

Саралау, бағалау және денсаулық

Саралау — оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырма бересіз?	Бағалау — оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?	Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
Қолдау қажет оқушыларға: — қателерді салыстыру матрицасы (11-слайд) және түсті карточкалар тірек ретінде беріледі; — жұмыс парағының 1 және 2-тапсырмасының бірінші мысалы мұғаліммен бірге орындалады; — жұптық жұмыста күшті оқушымен жұптасады. **Қабілеті жоғары оқушыларға:** — 5-тапсырмадан кейін қосымша: серіктесіне арнап 3 түрлі қатесі бар өз кодын құрастырады, серіктесі қателерді тауып, түрін анықтайды («Қателер құрастырушысы»); — N = 0 жағдайынан қорғайтын if N == 0: шартын жазады; — тест жиынтығын қалыпты, шектік және қате деректермен толықтырады.	**Формативті бағалау:** түсті карточкалар арқылы жылдам жауап, жұптық өзара бағалау, «Қылмыс орны» ойынының нәтижесі. **Критерийлер:** жұмыс парағының критерий-дескрипторы (барлығы 10 балл). **Деңгейлер:** 9–10 — жоғары; 6–8 — орта; 0–5 — төмен. **Өзін-өзі бағалау:** рефлексия «Лупа». **Кері байланыс:** мұғалімнің пікірі жұмыс парағында жазылады.	Компьютер / экран алдында отыру ережелерін еске салу. Көзге арналған қысқа жаттығу (1 мин): алысқа және жақынға қарау, көзді жұму. «Бұрыштарға жүгір» ойыны — сергіту сәті: қозғалыс кезінде парталарға соқтығыспау, тәртіппен жүру. Отыру қалпын сақтау, партада жұмыс орнын тәртіпте ұстау.

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары / оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткіздіме? Егер оқушылар оқу мақсатына жетпесе, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде уақыт тиімді бөлінді ме? Жоспардан ауытқулар болды ма, неліктен?	
Жалпы баға Сабақта жақсы өткен екі нәрсе (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақты жақсартуға не көмектесе алады (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім, келесі сабақта нені назарда ұстаймын?	